DGP

Dirección y Gestión de Proyectos



LOS GANTT-STERS

PROPUESTA DE SOLUCIÓN

TUAGENDITA · AGENDA PERSONALIZADA ACCESIBLE

Integrantes

Javier Miñán Molina

Germán Delgado Fernández

Ana Meca Cano

Jaime Montávez Ruiz

Álvaro Sanabria Díaz

Juan Luis Jiménez Urbano

Universidad de Granada · Curso 2026-2027

Proyecto	TuAgendita: agenda personalizada y accesible para estudiantes con discapacidad intelectual (PTVAL)
Cliente	Colegio de Educación Especial Fundación Purísima Concepción (Granada)
Grupo	Los Gantt-sters
Fecha	15/10/2026

La solución de un vistazo

Qué es	Una agenda visual y personalizable para que el alumnado del PTVAL organice y realice sus tareas con autonomía
Destinatarios	Alumnado del PTVAL, tutores, familias y personal del Colegio
Plataforma	Aplicación web que se usa desde el navegador: tabletas en horizontal, móviles y ordenador
Arquitectura	Cliente-servidor por capas: front-end en Native publicado en Vercel y Supabase como backend
Alcance	16 objetivos de producto (OE1–OE16), 152 requisitos funcionales y 26 historias de usuario (86 SP)
Planificación	Fase inicial y tres iteraciones (sprints en Jira), del 1 de octubre al 16 de diciembre de 2026
Hitos	H1 21/10 · H2 04/11 · H3 12/11 · H4 03/12 · H5 16/12 · H6 21/12 (entrega oficial)

1 Contexto y objetivo

La dirección del Colegio de Educación Especial Fundación Purísima Concepción de Granada necesita una herramienta que ayude al alumnado del **Programa de Transición a la Vida Adulta (PTVAL)** a organizar su tiempo y a realizar sus tareas con mayor autonomía. Hoy estas actividades se apoyan en agendas en papel, instrucciones verbales y el acompañamiento continuo del personal del centro.

Las aplicaciones existentes no están adaptadas a la discapacidad cognitiva, su personalización es inexistente o costosa para los tutores y ninguna gestiona las **tareas propias del Colegio**. La comparativa y el estudio etnográfico que lo justifican están en los apartados 6 y 7 de la Propuesta técnica.

Objetivo de la solución: desarrollar y entregar antes del **16 de diciembre de 2026** una agenda digital personalizada y accesible que permita al alumnado del PTVAL organizar y realizar sus tareas diarias con la mayor autonomía posible, y que dé a los tutores las herramientas para configurarla y seguir el progreso de cada estudiante.

2 Qué vamos a abordar

2.1. Descripción de la solución

TuAgendita se desarrollará como una **aplicación web (webapp)** con el front-end en **Native**. Se usará desde el navegador, sin instalar nada, y estará especialmente orientada a su utilización en tabletas en posición horizontal, aunque también podrá utilizarse en vertical, en dispositivos móviles y en el ordenador del aula.

El equipo acordó este enfoque el 8 de octubre de 2026 (acta de reunión, acuerdos A-01 y A-02): Native sustituye al framework previsto al comienzo y, como la aplicación no se va a publicar en tiendas de aplicaciones, hacerla web permite probar y enseñar el resultado sin pagar licencias.

La aplicación web contará con dos interfaces conectadas al mismo backend:

- **Interfaz del estudiante:** permitirá consultar y realizar las tareas asignadas mediante una interfaz visual y accesible.
- **Interfaz de tutores y administrador:** permitirá gestionar usuarios, configurar perfiles, crear y asignar tareas y consultar el progreso del alumnado. Los tutores trabajan habitualmente desde el ordenador del aula (Práctica 1), por lo que este panel se diseña en primer lugar para ese uso.

La aplicación se publicará en **Vercel**. Vercel solo sirve los archivos de la interfaz; los datos de usuarios y tareas se guardan en el backend, **Supabase**, por lo que el hosting no almacena datos personales del alumnado.

Los cambios realizados por los tutores se sincronizarán con la interfaz del estudiante, y la aplicación informará al tutor de las tareas completadas.

2.2. Usuarios destinatarios

Usuario	Qué hace con TuAgendita
Estudiantes del PTVAL	Consultan sus tareas y confirman inicio, pasos y finalización. Si su perfil lo permite, crean tareas propias y modifican sus preferencias.
Tutores de aula	Configuran los perfiles, crean y asignan tareas del centro, reciben avisos y consultan el progreso.
Tutor familiar	Programa las tareas del hogar de su estudiante y consulta su realización. Cada estudiante tiene un único tutor familiar.
Especialistas	Consultan el progreso y las valoraciones de los estudiantes con los que están vinculados.
Administración del Colegio	Da de alta usuarios y aulas y asigna las tareas del centro: reprografía, comedor, menú mensual y guía de visita.
Personal de cocina y reprografía	Recibe el parte del comedor y los encargos de reprografía.

2.3. Alcance

Dentro del alcance

- Interfaz del estudiante: acceso adaptado, agenda, ejecución guiada con reloj visual, tareas del centro y personales, necesidades, urgencias y plan B.
- Panel de tutores y administrador: usuarios, aulas y vínculos, perfiles, creación y asignación de tareas, encargos y seguimiento.
- Integración con ARASAAC, sincronización en tiempo real y despliegue continuo en Vercel.
- Accesibilidad WCAG 2.1 AA y protección de datos conforme al RGPD y la LOPDGDD.

Fuera del alcance

- Las peticiones del apartado 2.5: presencia obligatoria, asistencia del profesorado, posición libre de los botones, chat, varios tutores familiares, Arawrite y publicación en tiendas.
- Mantenimiento y soporte después del 16 de diciembre de 2026.

2.4. Requisitos que abordamos

Se abordan los 16 objetivos de producto y sus 152 requisitos funcionales, detallados en el apartado 4.3 de la Propuesta técnica. La prioridad es la de la clasificación MoSCoW del Product Backlog (Práctica 2): **Must** (imprescindible), **Should** (importante) y **Could** (deseable).

OE	Funcionalidad	RF	Historias	Prioridad	Iteración
OE1	Acceso y autenticación adaptada	9	HU-01, HU-02	Must	1
OE2	Usuarios, roles y vínculos	13	HU-03	Must	1
OE3	Personalización del perfil y de la interfaz	17	HU-04 / HU-05	Must / Could (barrido)	1 / 3
OE4	Agenda y estructuración temporal	9	HU-06, HU-16 / HU-17	Must / Could (vista semanal)	1 / 3
OE5	Tareas personales y por pasos	15	HU-07, HU-10	Should	2
OE6	Ejecución guiada y reloj visual	10	HU-08, HU-09	Must	1
OE7	Tarea del centro: reprografía	8	HU-14	Should	2
OE8	Tarea del centro: comedor	11	HU-11, HU-12	Should	2
OE9	Tarea del centro: menú mensual	7	HU-13	Should	2
OE10	Tarea del centro: guía de visita	9	HU-15	Should	2
OE11	Necesidades, urgencias y valoración	10	HU-18 / HU-19 / HU-21	Must / Should / Could	1 / 3 / 3
OE12	Imprevistos: plan B, prioridad y bloqueo	9	HU-22, HU-23	Should	3
OE13	Seguimiento del progreso	7	HU-25	Could	2 y 3
OE14	Accesibilidad y usabilidad	7	HUT-03	Must (transversal)	1, 2 y 3
OE15	Protección de datos y seguridad	6	HU-03	Must (transversal)	1, 2 y 3
OE16	Plataforma web y despliegue	5	HUT-01, HUT-02	Must	1
Total		**152**	26 historias		

Orden de prioridad

- **Iteración 1 (34 SP), lo imprescindible:** infraestructura, acceso, perfiles, agenda, reloj visual, avisos y botón de necesidades. Es lo mínimo para que un estudiante siga su día sin acompañante.
- **Iteración 2 (29 SP), las tareas reales del centro:** tareas personales y por pasos, comedor, menú, reprografía y guía de visita.

- **Iteración 3 (23 SP), imprevistos y accesibilidad avanzada:** plan B, bloqueo, urgencias, barrido, vista semanal, valoración y seguimiento semanal.

2.5. Requisitos y peticiones que no abordamos

Petición	Origen	Motivo
Etiqueta de presencia obligatoria del tutor	Entrevista con el cliente	Descartada por el equipo el 15/10/2026: no aporta función a la agenda y obliga a guardar un dato sensible más.
Registro de asistencia del profesorado	Entrevista con el cliente	Fuera del alcance de una agenda del alumnado (historia HU-24 retirada del Product Backlog).
Mover los botones a cualquier posición	Pliego y entrevista	Complejo de implementar y de mantener accesible. Se ofrecen opciones cerradas de tamaño y forma, y el tutor puede pedir otra disposición al equipo (acta del 15/10/2026, A-01).
Chat entre tutor y estudiante	Pliego («sería interesante»)	Descartado (historia HU-20 retirada). Las peticiones, la urgencia y la valoración cubren la comunicación básica.
Más de un tutor familiar por estudiante	Acta del 15/10/2026, A-02	La propuesta mantiene un único tutor familiar (RF2.9), por decisión del equipo posterior al acta.
Pictogramas de Arawrite	Entrevista con el cliente	Solo se integra ARASAAC, que el pliego indica y tiene API pública.
Publicación en tiendas y aplicación nativa	Pliego («aplicación móvil»)	La solución es una aplicación web: funciona en móviles y tabletas desde el navegador sin licencias de tienda (acta del 08/10/2026).
Mantenimiento tras el 16/12/2026	–	Fuera de la duración del proyecto.
Mensajes de voz entre estudiante y tutor (RF11.9 y RF11.10)	Propuesta técnica, requisitos «Deseable»	Sin historia en el Product Backlog; solo se harán si sobra capacidad en la iteración 3.

2.6. Módulos funcionales

Cada módulo agrupa los requisitos de los objetivos específicos que se indican (apartado 4.3 de la Propuesta técnica).

Acceso, usuarios y perfiles (OE1, OE2 y OE3)

- Acceso adaptado por fotografía o pictograma y acceso con credenciales.
- Alta y gestión de administradores, tutores, familias, especialistas y estudiantes.
- Vinculación de cada estudiante con su tutor de aula y con un tutor familiar, y organización por aulas.
- Configuración de preferencias de visualización y del modo de barrido.

Agenda del estudiante (OE4 y OE6)

- Vista diaria «Hecho, Ahora, Después» y vista semanal.
- Tarjetas de tareas con pictogramas y avisos anticipatorios.
- Confirmación del inicio, realización de pasos y finalización.
- Reloj visual configurable.

Tareas del centro (OE7, OE8, OE9 y OE10)

- Reprografía en tres fases guiadas.
- Comedor por aula y dieta, con envío del parte a cocina.
- Reparto del menú mensual con lista de comprobación.
- Guía de visita mediante itinerarios, fotografías y códigos QR.

Tareas personales (OE5)

- Creación de tareas mediante imágenes, audios, vídeos o secuencias de pasos.
- Selección del día y horario.
- Creación por parte del tutor o del estudiante cuando su perfil lo permita.

Comunicación e imprevistos (OE11 y OE12)

- Botón permanente de necesidades básicas y aviso de urgencia al tutor.
- Plan B, prioridad de las tareas y bloqueo de las que no se pueden realizar.

Seguimiento (OE13)

- Consulta del progreso de cada estudiante y de su cumplimiento semanal.
- Aviso al tutor cuando el estudiante completa una tarea.

3 Arquitectura de software

3.1. Visión general

La aplicación sigue una **arquitectura cliente-servidor por capas**. El navegador descarga la aplicación desde Vercel; a partir de ahí, la interfaz habla directamente con Supabase, que hace de backend (autenticación, base de datos, archivos y tiempo real). Las reglas de acceso por fila de PostgreSQL garantizan que cada usuario solo lee los datos que le corresponden por su rol y sus vínculos (RF15.1).

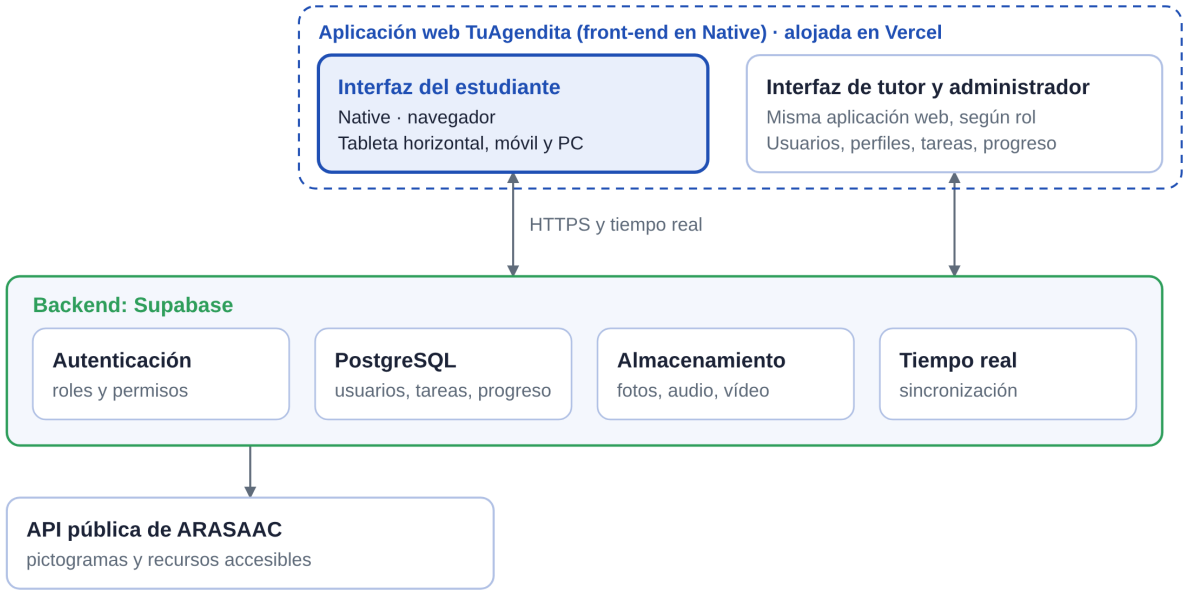


Figura 1. Esquema general de la arquitectura del sistema propuesto

3.2. Vista por capas

Cada capa solo usa la inmediatamente inferior. El acceso a datos está aislado en su propia capa (RNF16.6), de modo que un cambio de backend no afecta a las pantallas.

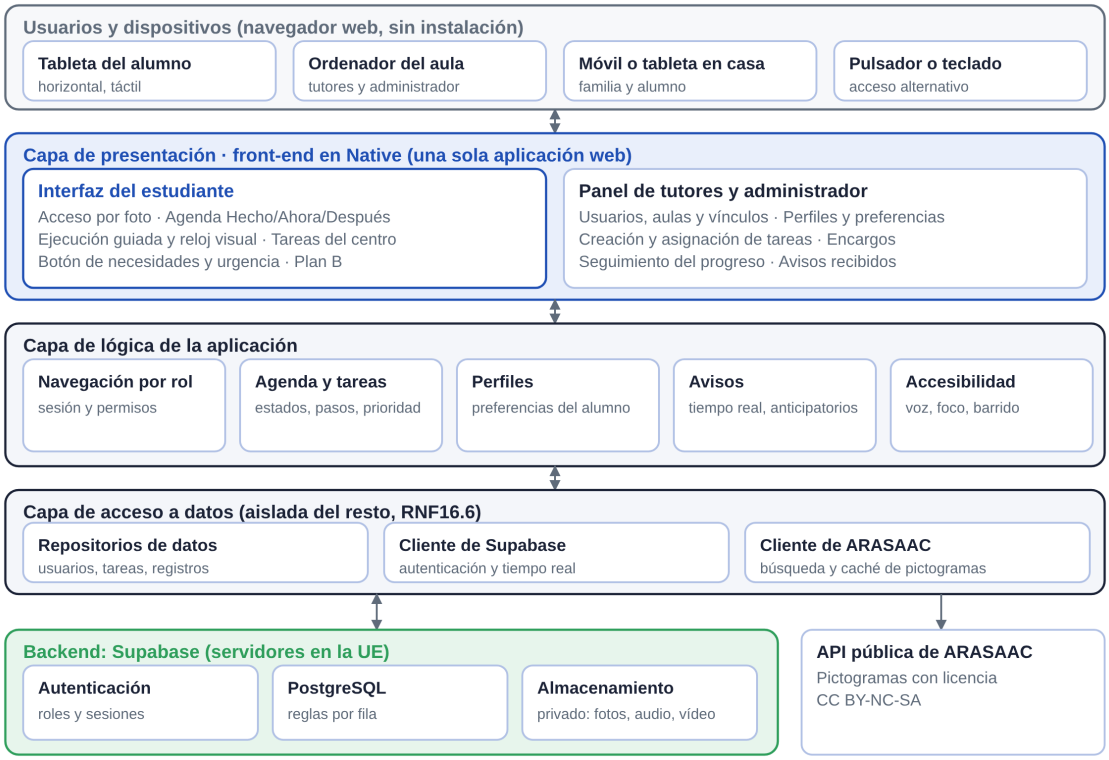


Figura 2. Arquitectura lógica por capas

3.3. Vista de despliegue

El código vive en GitHub; cada cambio pasa por GitHub Actions (compilación, pruebas, ESLint y Prettier) y se publica en Vercel de forma automática (RF16.4 y RF16.5). Las historias y los sprints se gestionan en Jira.

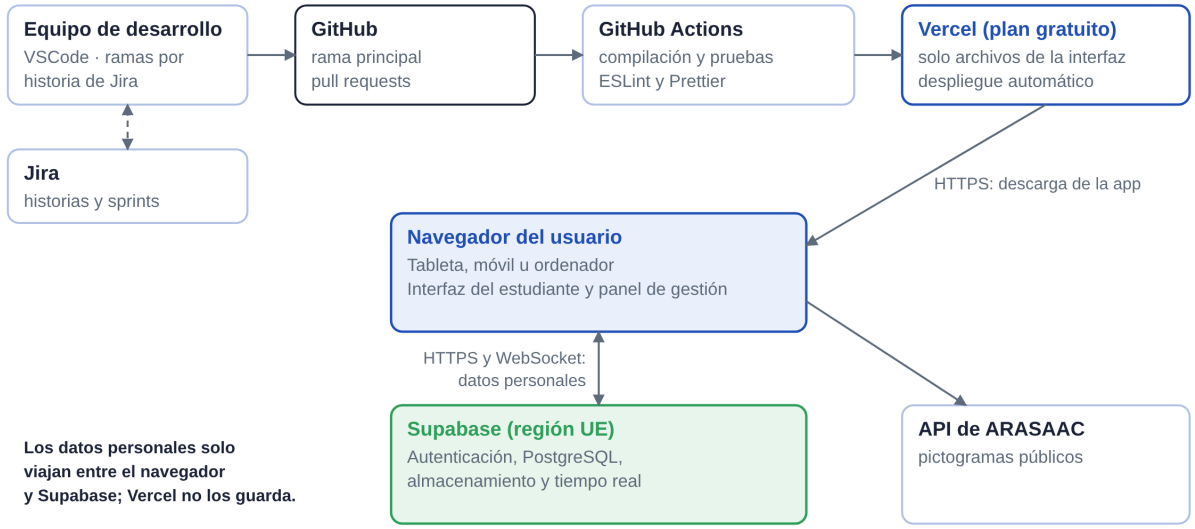


Figura 3. Despliegue y flujo de integración continua

3.4. Modelo de datos

El diagrama muestra las entidades principales y sus relaciones; el detalle de los atributos está en los requisitos de información (RI) del apartado 4.3 de la Propuesta técnica. Es un modelo preliminar que se completará en el documento de análisis y diseño de la iteración 2.

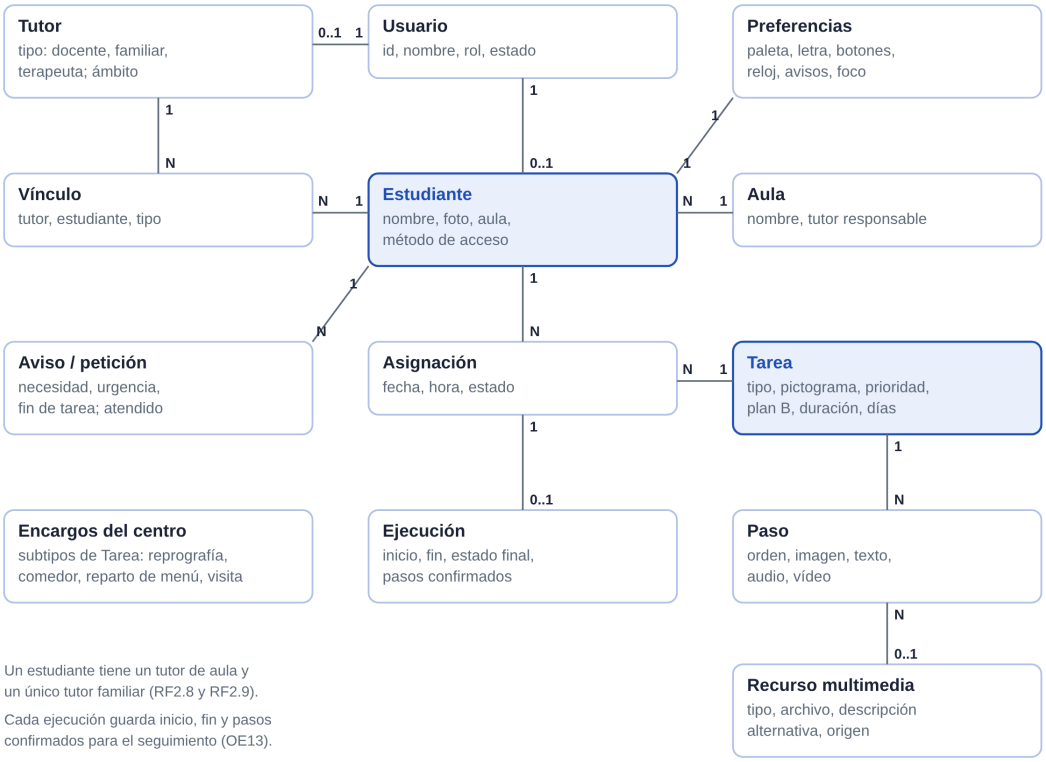


Figura 4. Modelo de datos simplificado

3.5. Ejemplo de funcionamiento: terminar una tarea

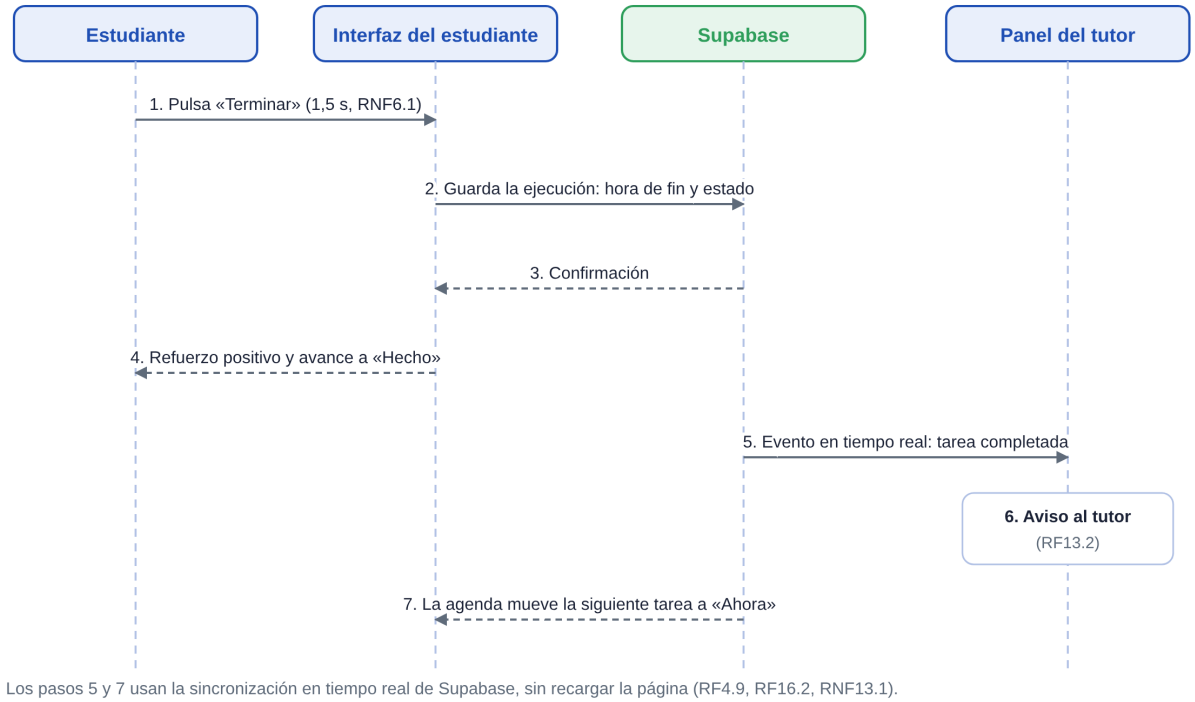


Figura 5. Diagrama de secuencia: el estudiante termina una tarea y el tutor recibe el aviso

3.6. Tecnologías

La tabla distingue lo que indica el pliego y lo que ha decidido el equipo. Las decisiones sobre el front-end, el hosting y el backend constan en el acta del 8 de octubre de 2026.

Capa	Tecnología	Finalidad	Carácter
Front-end de la aplicación web	Native	Desarrollo de una única aplicación web con la interfaz del estudiante y el panel de tutores y administrador.	Decisión del equipo (acta del 08/10/2026, A-01 y A-02)
Hosting	Vercel (plan gratuito)	Publicar la aplicación web para usarla desde el navegador.	Decisión del equipo (acta del 08/10/2026, A-01)
Backend	Supabase: PostgreSQL, autenticación, almacenamiento y tiempo real	Gestión de datos, usuarios, archivos y sincronización.	Decisión del equipo (acta del 08/10/2026, A-01), a validar con un prototipo en la fase inicial
Pictogramas	API pública de ARASAAC	Incorporación de pictogramas y recursos accesibles.	Indicado en el pliego
Accesibilidad	Propiedades de accesibilidad de Native; pruebas en el navegador con lector de pantalla y teclado	Implementar la accesibilidad y validarla antes de cada entrega.	Requisito a implementar y validar
Calidad	ESLint, Prettier, GitHub Actions y revisión de ramas en GitHub	Mantener la calidad y consistencia del código.	Decisión del equipo (Manual de coordinación y Práctica 2)
Organización de los sprints	Jira	Product Backlog, planificación y seguimiento de cada sprint.	Decisión del equipo
Desarrollo y documentación	VSCode, GitHub, Google Drive y LaTeX	Desarrollo, control de versiones y documentación del proyecto.	Decisión del equipo (Manual de coordinación)

Si el prototipo de la fase inicial muestra que Supabase no se ajusta al proyecto, el equipo lo sustituirá por otra opción de software libre o con licencia universitaria. Ese cambio solo afectaría a la capa de backend.

4 Planificación

El trabajo se organiza en una fase inicial y tres iteraciones, cada una con un sprint en **Jira** y un incremento funcional que el profesorado y el cliente pueden probar en el navegador.

4.1. Entregables

Entregable	Contenido	Etapa y fecha
Documentos de la fase inicial	Propuesta técnica, manual de coordinación, presupuesto, planificación, personajes y escenarios, Product Backlog	Fase inicial, 21/10/2026
Bocetos de baja fidelidad	Agenda, acceso por foto, reloj visual, botón de necesidades y panel del tutor, en papel o en una herramienta de diseño	Iteración 1, 28/10/2026
Prototipo navegable	Prototipo interactivo de las pantallas de la iteración 1, validado con el profesorado antes de programarlas	Iteración 1, 04/11/2026
Incremento 1 (v0.1)	Aplicación web publicada con las 12 historias Must; especificación de requisitos, criterios de aceptación e informes de evaluación y retrospectiva	Iteración 1, 12/11/2026
Bocetos de las tareas del centro	Comedor, menú, reprografía y guía de visita, revisados con el profesorado	Iteración 2, 17/11/2026
Incremento 2 (v0.2)	Tareas personales y tareas del centro; documento de análisis y diseño con la arquitectura; presentación al cliente	Iteración 2, 03/12/2026
Incremento 3 (v1.0)	Aplicación final, pruebas, informes de usabilidad y accesibilidad y de calidad, código documentado y presentación final	Iteración 3, 16/12/2026 (oficial: 21/12/2026)

Las fechas de los bocetos y del prototipo son una **estimación del equipo**; las de las iteraciones son las del guion de prácticas.

4.2. Hitos

Hito	Fecha	Qué se considera cumplido
H1	21/10/2026	Documentación de la fase inicial entregada y Product Backlog cargado en Jira
H2	04/11/2026	Prototipo navegable de la iteración 1 validado con el profesorado
H3	12/11/2026	Incremento 1 publicado en Vercel y presentado
H4	03/12/2026	Incremento 2 publicado y presentado al cliente
H5	16/12/2026	Cierre interno: aplicación final e informes terminados
H6	21/12/2026	Entrega oficial de la iteración 3

4.3. Cronograma visual

El diagrama de Gantt muestra las actividades A1–A16 de la Propuesta técnica (apartado 9), los entregables de diseño y los hitos. Las barras verdes son bocetos, prototipos y auditorías; las azules, desarrollo; las grises, gestión.

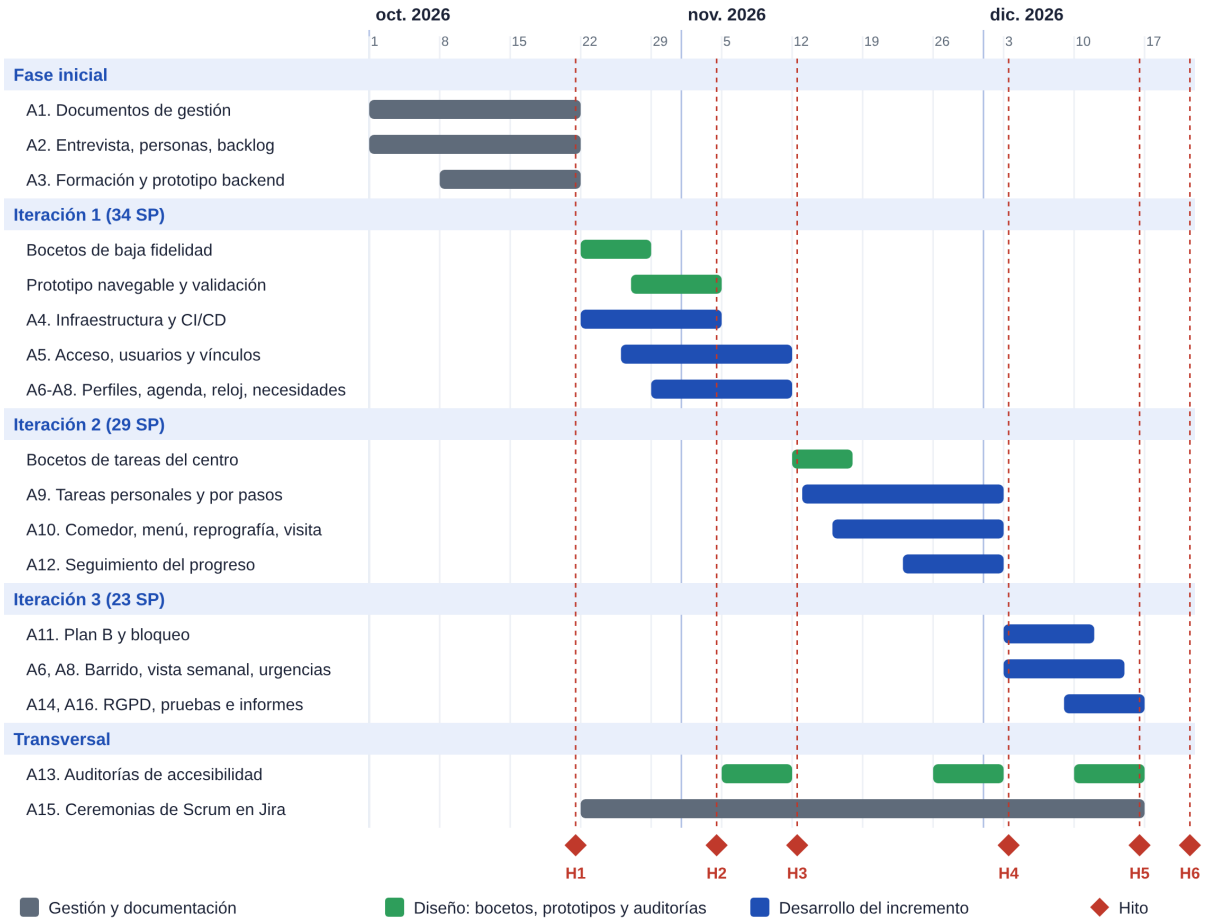


Figura 6. Cronograma del proyecto (diagrama de Gantt)

5 Equipo y forma de trabajo

Los Gantt-sters son seis estudiantes del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Granada que desarrollan el proyecto en el marco de DGP, MDA y del proyecto de innovación docente AUTOVIDA. Trabajan con **Scrum**, organizan los sprints en **Jira** y revisan cada incremento funcional al final de cada iteración.

Roles: **Juan Luis Jiménez Urbano** (coordinador), **Javier Miñán Molina** (gestor de calidad), **Álvaro Sanabria Díaz** (gestor de usabilidad y accesibilidad), **Germán Delgado Fernández** (catalogador), **Jaime Montávez Ruiz** (moderador) y **Ana Meca Cano** (presentadora). La coordinación rota en cada iteración entre dos integrantes.